

Matemática Discreta

_____ exame – época de recurso _____ 3 de julho de 2014 _____

A duração do exame é de 120 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

1. Considere o grafo G_1 da figura 1.
 - (a) Verifique se é euleriano. Em caso afirmativo, decompõe o grafo em ciclos disjuntos.
 - (b) Verifique se é hamiltoniano.
 - (c) Mostre que é planar. Indique o número de faces.
 - (d) Verifique se é bipartido.
 - (e) Determine o número cromático.
 - (f) Usando a ordenação de vértices natural, encontre a matriz de adjacência.
2. Mostre que o grafo G_2 da figura 2 tem um subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$. O grafo G_2 é planar?
Sugestão: comece, por exemplo, por considerar o subgrafo obtido por remoção da aresta $\{1, 2\}$.
3. Encontre todas as soluções, módulo 81, da congruência linear

$$45x \equiv 18 \pmod{81}.$$

4. Resolva o sistema de congruências

$$\begin{cases} x \equiv 2 & \pmod{4} \\ 3x \equiv 1 & \pmod{5} \\ 6x \equiv 2 & \pmod{7} \end{cases}$$

5. Determine o número de soluções positivas de $35x + 25y = 10$.
6. Determine os dois últimos dígitos de 7^{122} .
7. Mostre que dois números inteiros consecutivos são primos relativos.

Cotação:

1: 8 valores (2+2+1+1+1+1)

2: 2 valores

3 – 7: 2 valores

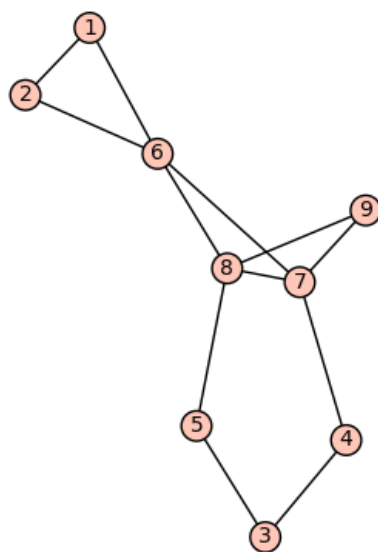


Figura 1: G_1

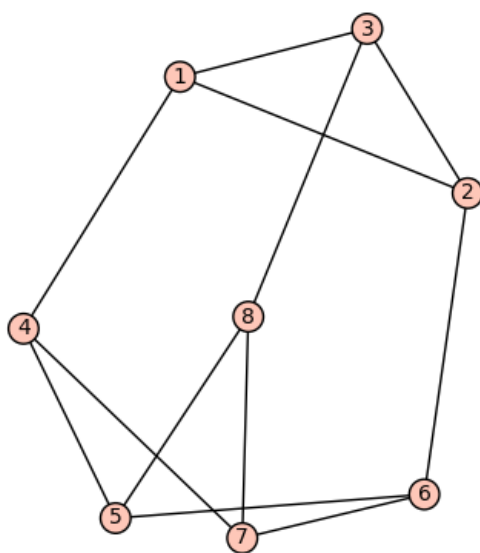


Figura 2: G_2